NeuMathe 题库导出

共 11 道题目 | 2025-12-19 16:57

1.

设函数 $y=y(x)$ 由方程 $\sqrt[z]{y}=\sqrt[y]{x}(x>e,y>e)$ 所确定，则 $\frac{dy}{dx}=$ [ ].

(A) $y'=\frac{1-\ln x}{1-\ln y}$

(B) $y'=\frac{1-\ln x}{1+\ln y}$

(C) $y'=\frac{1+\ln x}{1-\ln y}$

(D) $y'=\frac{1+\ln x}{1+\ln y}$ 【答案】

【解析】

解答 方程两边同时取对数得 $\frac{1}{x}\ln y=\frac{1}{y}\ln x, y\ln y=x\ln x$，对 x 求导可得 $y'\ln y+y'=\ln x+1$，可得 $y'=\frac{1+\ln x}{1+\ln y}$.

2.

设函数 $y=y(x)$ 由方程 $x=y^y$ 所确定，则 $\mathbf{dy}=$ [ ].

(A) $\frac{xdx}{1+\ln y}$

(B) $-\frac{dx}{x(1+\ln y)}$

(C) $\frac{dx}{x(1-\ln y)}$

(D) $\frac{dx}{x(1+\ln y)}$ 【答案】

【解析】

解答 方程两边同时取对数得 $\ln x=y\ln y$，对 x 求导可得 $\frac{1}{x}=y'\ln y+y'$，可得 $y'=\frac{1}{x(1+\ln y)}$.

3.

设函数 $y=e^{-\frac{x}{y}}$. 则 $\mathbf{y'}=$ [ ].

(A) $-\frac{1}{1-\ln y}$

(B) $\frac{1}{1-\ln y}$

(C) $-\frac{1}{1+\ln y}$ 【答案】

(D) $\frac{1}{1+\ln y}$

【解析】

解答 方程两边同时取对数 $y\ln y=-x$，并对 x 求导可得 $y'\ln y+y'=-1$，则有 $y'=-\frac{1}{1+\ln y}$

4.

设函数 $(\cos y)^x=(\sin x)^y$，则 $y'=$[　]．

A $\frac{\ln\cos y+y\cot x}{x\tan y-\ln\sin x}$

B $\frac{\ln\cos y-y\cot x}{x\tan y+\ln\sin x}$ 【答案】

C $\frac{\ln\cos y+y\cot x}{x\tan y+\ln\sin x}$

D $\frac{\ln\cos y-y\cot x}{x\tan y-\ln\sin x}$

【解析】

解答 方程两边同时取对数 $x\cdot\ln\cos y=y\cdot\ln\sin x$，并对 x 求导可得 $\ln\cos y+x\frac{-\sin y\cdot y'}{\cos y}=y'\ln\sin x+y\cos x\frac{1}{\sin x}$，则有 $y'=\frac{\ln\cos y-y\cot x}{x\tan y+\ln\sin x}$

5.

设函数 $y=\frac{(x+1)\sqrt[3]{x-1}}{(x+4)^2e^x}(x>1)$，则 $y'=$[　]．

A $\frac{(x+1)\sqrt[3]{x-1}}{(x+4)^2e^x}\left[\frac{1}{x+1}-\frac{1}{3(x-1)}+\frac{2}{x+4}-1\right]$

B $\frac{(x+1)\sqrt[3]{x-1}}{(x+4)^2e^x}\left[\frac{1}{x+1}-\frac{1}{3(x-1)}+\frac{2}{x+4}+1\right]$

C $\frac{(x+1)\sqrt[3]{x-1}}{(x+4)^2e^x}\left[\frac{1}{x+1}-\frac{1}{3(x-1)}-\frac{2}{x+4}\right]$

D $\frac{(x+1)\sqrt[3]{x-1}}{(x+4)^2e^x}\left[\frac{1}{x+1}+\frac{1}{3(x-1)}-\frac{2}{x+4}-1\right]$ 【答案】

【解析】

解答 方程两边同时取对数 $\ln y=\ln(x+1)+\frac{1}{3}\ln(x-1)-2\ln(x+4)-x$，并对 x 求导可得 $\frac{1}{y}y'=\frac{1}{x+1}+\frac{1}{3(x-1)}-\frac{2}{x+4}-1$，则有 $y'=\frac{(x+1)\sqrt[3]{x-1}}{(x+4)^2e^x}\left[\frac{1}{x+1}+\frac{1}{3(x-1)}-\frac{2}{x+4}-1\right]$

6.

设函数 $x+e^{-\frac{x}{y}}=0$，则 $\frac{dy}{dx}=$[　]．

A $\frac{x+y}{x\ln(-x)}$

B $-\frac{x+y}{x\ln x}$

C $-\frac{x+y}{\ln(-x)}$

D $-\frac{x+y}{x\ln(-x)}$ 【答案】

【解析】

解答 由题可知 $x<0$，移项后方程两边同时取对数 $y\ln(-x)=-x$，并对 x 求导可得 $y'\ln(-x)+\frac{y}{x}=-1$，则有 $y'=-\frac{x+y}{x\ln(-x)}$.

7.

设函数 $y=\sqrt{x\sin x\sqrt{1-e^x}}$ ，则 $\mathrm{y}'=$ [ ].

(A) $\frac{1}{4}\sqrt{x\sin x\sqrt{1-e^x}}\left(\frac{2}{x}+2\cot x-\frac{e^x}{1-e^x}\right)$ 【答案】

(B) $\sqrt{x\sin x\sqrt{1-e^x}}\left(\frac{2}{x}+2\tan x-\frac{e^x}{1-e^x}\right)$

(C) $\frac{1}{4}\sqrt{x\sin x\sqrt{1-e^x}}\left(\frac{2}{x}+2\tan x-\frac{e^x}{1-e^x}\right)$

(D) $\sqrt{x\sin x\sqrt{1-e^x}}\left(\frac{2}{x}+2\cot x-\frac{e^x}{1-e^x}\right)$

【解析】

解答 方程两边同时取对数 $\ln y=\frac{1}{2}(\ln x+\ln\sin x)+\frac{1}{4}\ln(1-e^x)$，并对 x 求导可得 $\frac{1}{y}y'=\frac{1}{4}\left(\frac{2}{x}+\frac{2\cos x}{\sin x}-\frac{e^x}{1-e^x}\right)$，则有 $y'=\frac{1}{4}\sqrt{x\sin x\sqrt{1-e^x}}\left(\frac{2}{x}+2\cot x-\frac{e^x}{1-e^x}\right)$

8.

设函数 $y=x^{\sin x}(x>0)$，则 $y'=$ [ ].

(A) $x^{\sin x}\cdot\sin x\cdot\ln x$

(B) $\sin x\cdot x^{\sin x-1}$

(C) $x^{\sin x}\cos x$

(D) $x^{\sin x}\left(\cos x\cdot\ln x+\frac{\sin x}{x}\right)$ 【答案】

【解析】

解答 方程两边同时取对数 $\ln y=\sin x\ln x$，并对 x 求导可得 $\frac{y'}{y}=\cos x\cdot\ln x+\frac{\sin x}{x}$，则有 $y'=x^{\sin x}\left(\cos x\cdot\ln x+\frac{\sin x}{x}\right)$

9.

设函数 $y=x+x^x+x^{x^x}$ ，则 $\mathrm{y}'=$ [ ].

(A) $1+x^x(1+\ln x)+x^{x^x}\cdot\left[x^x\ln x\cdot(\ln x+1)+x^{x-1}\right]$ 【答案】

(B) $1+x^x(1+\ln x)+x^{x^x}\cdot x^x[\ln x\cdot(\ln x+1)+1]$

(C) $1+x^x(1+\ln x)+x^{x^x}\cdot\left[x^x(\ln x+1)+x^{x-1}\right]$

(D) $1+x^x(1+\ln x)+x^x\ln x\cdot(\ln x+1)+x^{x-1}$

【解析】

解答 令 $y_1=x,y_2=x^x,y_3=x^{x^x}$，则 $y'=y_1'+y_2'+y_3',\ln y_2=x\cdot\ln x$，则 $\frac{y_2'}{y_2}=\ln x+1,y_2'=x^x(1+\ln x)$，同理，$\ln\ln y_3=x\cdot\ln x+\ln\ln x$，对 x 求导可得 $\frac{1}{\ln y_3}\cdot\frac{y_3'}{y_3}=\ln x+1+\frac{1}{x\ln x},y_3'=x^{x^x}\cdot x^x\ln x\cdot\left(\ln x+1+\frac{1}{x\ln x}\right)$，$=x^{x^x}\cdot\left[x^x\ln x\cdot(\ln x+1)+x^{x-1}\right]$
则有 $y'=1+x^x(1+\ln x)+x^{x^x}\cdot\left[x^x\ln x\cdot(\ln x+1)+x^{x-1}\right]$

10.

设函数 $y=y(x)$ 由方程 $xe^{f(y)}=e^{y}$ 所确定，$f(u)$ 二阶可导且 $f'\neq 1$，则 $\frac{d^2y}{dx^2}=$ [ ].

A $-\frac{[1-f'(y)]^2-f''(y)}{x^2(1-f'(y))^2}$

B $-\frac{[1-f'(y)]^2-f''(y)}{x^2(1-f'(y))^3}$ 【答案】

C $\frac{[1-f'(y)]^2-f''(y)}{x^2(1-f'(y))^2}$

D $\frac{[1-f'(y)]^2-f''(y)}{x^2(1-f'(y))^3}$

【解析】

解答：方程两边同时对 x 求导可得

$$e^{f(y)}+xe^{f(y)}f'(y)y'=e^{y}y',\text{即}e^{f(y)}+xe^{f(y)}f'(y)y'=xe^{f(y)}y'$$

可得 $y'=\frac{1}{x(1-f'(y))}$,
方程两边再同时对 x 求导一次,
则有 $y^{\prime\prime}=-\frac{1-f^{\prime}(y)+x[-f^{\prime\prime}(y)y^{\prime}]}{x^2(1-f^{\prime}(y))^2}=-\frac{[1-f^{\prime}(y)]^2-f^{\prime\prime}(y)}{x^2(1-f^{\prime}(y))^3}$,

---

11.

设函数 $y=(\tan x)^{\sin x}+x^{x}$，则 $y'=$ [ ].

A $(\tan x)^{\sin x}\cdot\cos x(\ln\tan x+1)+x^{x}(1+\ln x)$

B $(\tan x)^{\sin x}\cdot(\cos x\cdot\ln\tan x+\tan x)+x^{x}(1+\ln x)$

C $(\tan x)^{\sin x}\cdot(\cos x\cdot\ln\tan x+\sec x)+x^{x}(1+\ln x)$ 【答案】

D $(\tan x)^{\sin x}\cdot\left(\cos x\cdot\ln\tan x+\sec^2 x\right)+x^{x}(1+\ln x)$

【解析】

令 $y_1=(\tan x)^{\sin x},y_2=x^{x}$，则 $y'=y_1'+y_2'$。$\ln y_1=\sin x\cdot\ln\tan x$，对 x 求导可得 $\frac{y_1'}{y_1}=\cos x\cdot\ln\tan x+\sin x\cdot\frac{\sec^2 x}{\tan x}$，即 $y_1'=(\tan x)^{\sin x}\cdot(\cos x\cdot\ln\tan x+\sec x)$。同理 $\ln y_2=x\cdot\ln x$，则 $\frac{y_2'}{y_2}=\ln x+1,y_2'=x^{x}(1+\ln x)$,
则有 $y'=(\tan x)^{\sin x}\cdot(\cos x\cdot\ln\tan x+\sec x)+x^{x}(1+\ln x)$